

厦门大学计算机系专业必修课

信号与系统

第一次作业讲评

厦门大学计算机系
严 严

1-3 分别求下列各周期信号的周期 T 。

(4) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n [u(t - nT) - u(t - nT - T)]$
(n 为正整数)

解： 本题主要考察求和符号内的表达式，有

$$(-1)^n [u(t - nT) - u(t - nT - T)]$$

$$= \begin{cases} (-1)^n & nT < t < (n+1)T \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以原信号中的无穷多项在任一时间只有一项取值 $(-1)^n$ ，其余取值均为零。

从而得到

$$\text{原式} = (-1)^n \quad nT < t < (n+1)T$$

$$= \begin{cases} 1 & 2nT < t < (2n+1)T \\ -1 & (2n+1)T < t < (2n+2)T \end{cases}$$

其中n为正整数。所以对于 $t > 0$, 原信号周期为 $2T$.

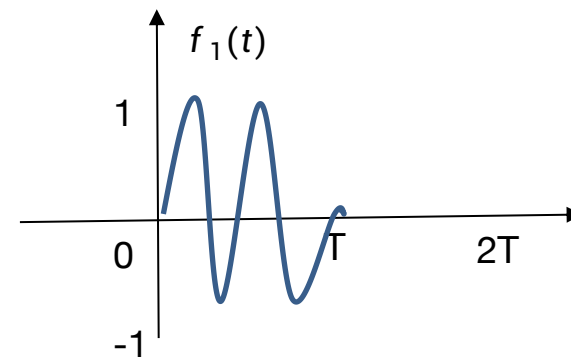
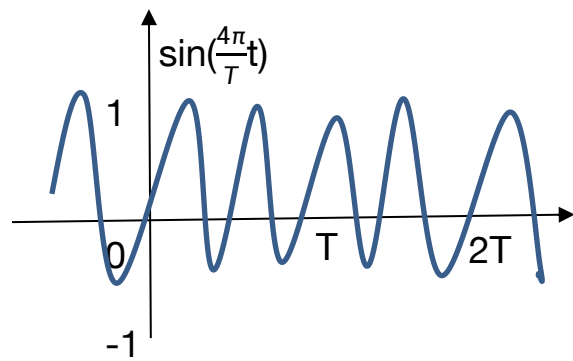
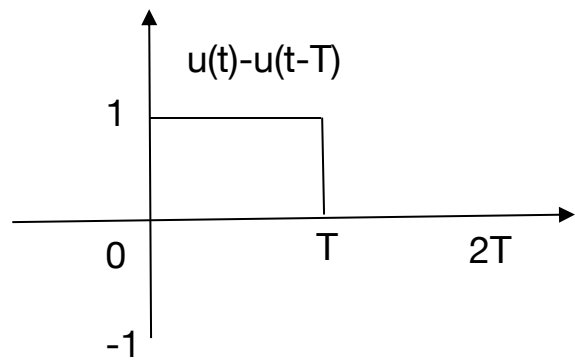
1-7 绘出下列各信号的波形。

$$(1) [u(t) - u(t - T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T} t\right)$$

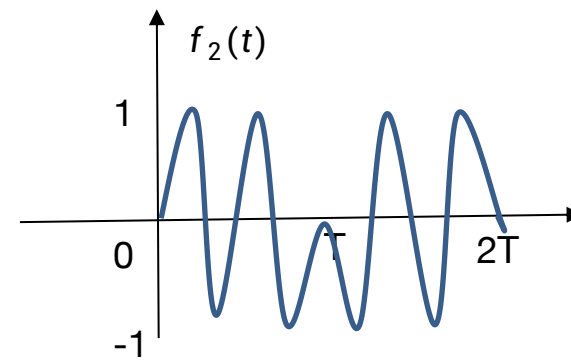
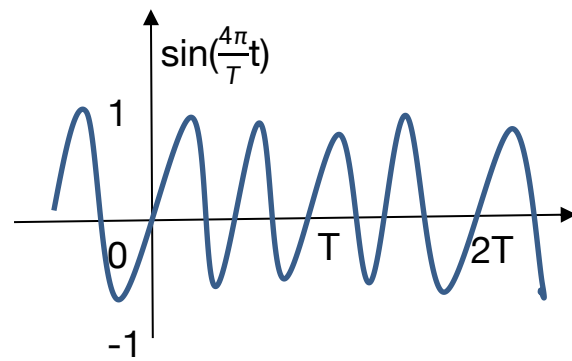
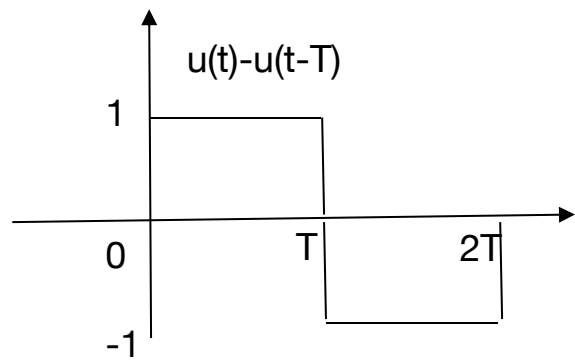
$$(2) [u(t) - 2u(t - T) + u(t - 2T)] \sin\left(\frac{4\pi}{T} t\right)$$

解：本题主要考察对 $u(t)$ 表示的分段连续信号的理解。两个信号均可表示为 $g_i(t) * f(t)$ ($i = 1, 2$) 的形式，其中 $f(t) = \sin \frac{4\pi}{T} t$ 是一个无限长的单频信号，而 $g_1 = [u(t) - u(t - T)]$ 或 $g_2(t) = [u(t) - 2u(t - T) + u(t - 2T)]$ 是两个有限长的门信号（选通信号），取值为1或-1。 $g_i(t)$ 对 $f(t)$ 起到截通（选通）的效果，若 $g_i(t) = -1$ 还要取反。可依次绘出 $g_1(t), g_2(t)$ 和 $f(t)$ ，再对齐相乘，结果如下图。

注意 $f(t) = \sin \frac{4\pi}{T} t$ 的周期是 $\frac{T}{2}$ 。



(1)



(2)

1-14/应用冲激信号的抽样特性, 求下列表示式的函数值。

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} f(t - t_0) \delta(t) dt$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 - t) \delta(t) dt$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) dt$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u(t - 2t_0) dt$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-t} + t) \delta(t + 2) dt$$

$$(6) \int_{-\infty}^{\infty} (t + \sin t) \delta\left(t - \frac{\pi}{6}\right) dt$$

$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} [\delta(t) - \delta(t - t_0)] dt$$

解: 冲激信号具有筛选特性, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$$

特别的, 当 $t_0 = 0$ 时, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} f(t-t_0)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(-t_0)\delta(t)dt = f(-t_0)$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0-t)\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0)\delta(t)dt = f(t_0)$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u\left(t - \frac{t_0}{2}\right) dt = u\left(t_0 - \frac{t_0}{2}\right) = u\left(\frac{t_0}{2}\right)$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) u(t - 2t_0) dt = u(t_0 - 2t_0) = u(-t_0)$$

$$(5) \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-t} + t) \delta(t + 2) dt = e^{-(-2)} + (-2) = e^2 - 2$$

$$(6) \int_{-\infty}^{\infty} (t + \sin t) \delta\left(t - \frac{\pi}{6}\right) dt = \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2}$$

$$(7) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} [\delta(t) - \delta(t - t_0)] dt = e^{-j\omega 0} - e^{-j\omega t_0} = 1 - e^{-j\omega t_0}$$

1-20/ 判断下列系统是否为线性的、时不变的、因果的。

$$(1) \quad r(t) = \frac{d}{dt}e(t)$$

$$(5) \quad r(t) = e(2t)$$

$$(2) \quad r(t) = e(t)u(t)$$

$$(6) \quad r(t) = e^2(t)$$

$$(3) \quad r(t) = \sin[e(t)]u(t)$$

$$(7) \quad r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$$

$$(4) \quad r(t) = e(1-t)$$

$$(8) \quad r(t) = \int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau$$

解: 假设 $e_1(t)$ 、 $e_2(t)$ 和 $e(t)$ 激励系统分别得到 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 和 $r(t)$,

- 若 $C_1e_1(t) + C_2e_2(t)$ 激励系统得到 $C_1r_1(t) + C_2r_2(t)$, 则称系统是线性的;
- 若 $e(t - t_0)$ 激励系统得到 $r(t - t_0)$, 则称系统是时不变的;
- 若 $r(t_0)$ 只与 $e(t), t \leq t_0$ 有关, 则称系统是因果的。

表 1-20-1 第二栏列出了以 $e(t) = C_1e_1(t) + C_2e_2(t)$ 输入系统得到的输出, 即将上式依次代入题设各个系统的描述式中得到的新表达式, 第三栏列出了分别以 $e_1(t)$ 和 $e_2(t)$ 激励题设各个系统得到 $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$ 后再按 $C_1r_1(t) + C_2r_2(t)$ 写出的组合式。对比两栏结果形式, 如果完全相同则说明系统满足线性, 否则不满足。

表 1-20-1

序号	$C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)$ 的输出	$C_1 r_1(t) + C_2 r_2(t)$	线性
(1)	$C_1 \frac{d}{dt} e_1(t) + C_2 \frac{d}{dt} e_2(t)$	$C_1 \frac{d}{dt} e_1(t) + C_2 \frac{d}{dt} e_2(t)$	是
(2)	$[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)] u(t)$	$C_1 e_1(t) u(t) + C_2 e_2(t) u(t)$	是
(3)	$\sin[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)] u(t)$	$C_1 \sin[e_1(t)] u(t) + C_2 \sin[e_2(t)] u(t)$	否
(4)	$C_1 e_1(1-t) + C_2 e_2(1-t)$	$C_1 e_1(1-t) + C_2 e_2(1-t)$	是
(5)	$C_1 e_1(2t) + C_2 e_2(2t)$	$C_1 e_1(2t) + C_2 e_2(2t)$	是
(6)	$[C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t)]^2$	$C_1 e_1^2(t) + C_2 e_2^2(t)$	否
(7)	$C_1 \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau$	$C_1 \int_{-\infty}^t e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^t e_2(\tau) d\tau$	是
(8)	$C_1 \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau$	$C_1 \int_{-\infty}^{5t} e_1(\tau) d\tau + C_2 \int_{-\infty}^{5t} e_2(\tau) d\tau$	是

表 1-20-2 第二栏列出了以 $e(t) = e(t - t_0)$ 输入系统得到的输出, 即将 $e(t - t_0)$ 代入题设各个系统的描述式中得到的新表达式, 第三栏列出了 $e(t)$ 的输出 $r(t)$ 延时 t_0 后的表示式。对比两栏结果形式, 如果完全相同则说明系统满足时不变性, 否则不满足。下面重点解释系统 (2)、(3)、(4)、(5)、(8) 的判定步骤。

表 1-20-2

序号	$e(t - t_0)$ 的输出	$r(t - t_0)$	时不变
(1)	$\frac{d}{dt}e(t - t_0)$	$\frac{d}{dt}e(t - t_0)$	是
(2)	$e(t - t_0)u(t)$	$e(t - t_0)u(t - t_0)$	否
(3)	$\sin[e(t - t_0)]u(t)$	$\sin[e(t - t_0)]u(t - t_0)$	否
(4)	$e(1 - t - t_0)$	$e(1 - t + t_0)$	否
(5)	$e(2t - t_0)$	$e(2t - 2t_0)$	否
(6)	$e^2(t - t_0)$	$e^2(t - t_0)$	是
(7)	$\int_{-\infty}^{t-t_0} e_2(\tau_1)d\tau_1$	$\int_{-\infty}^{t-t_0} e(\tau)d\tau$	是
(8)	$\int_{-\infty}^{5t-t_0} e_2(\tau_1)d\tau_1$	$\int_{-\infty}^{5t-5t_0} e(\tau)d\tau$	否

- 对系统 (2), 需注意描述式中的 $u(t)$ 是系统的一部分, 和激励无关, 所以即使激励变成 $e(t - t_0)$, $u(t)$ 还是 $u(t)$, 不会变成 $u(t - t_0)$; 系统 (3) 类似。

- 对系统 (4), 将 $e(t - t_0)$ 直接代入描述式容易出现符号错误, 应首先分析系统的功能, 再依功能处理 $e(t - t_0)$ 得到输出。本系统将输入左移 1 后再反褶, 而 $e(t - t_0)$ 左移 1 得到 $e(t + 1 - t_0)$, 再反褶得到 $e(-t + 1 - t_0)$, 即第二栏的表示式。再考虑输出 $r(t) = e(1 - t)$ 右移 t_0 的结果, 即 $e[1 - (t - t_0)] = e(1 - t + t_0)$, 即第三栏的表示式。对比两栏结果, 移位 t_0 的方向不同, 因而不满足时不变性。实际上很容易推测出, 所有带反褶操作的系统都不满足时不变性, 因为输入信号被延时后再送入系统, 系统的反褶操作将把延时变成超前, 明显不是原信号激励结果的延时。

• 对系统 (5) 可采用相同的分析步骤。系统的功能是将输入的时间变量进行尺度 (压扩) 变换, $e(t - t_0)$ 经尺度后变成 $e(2t - t_0)$ (第二栏)。而对输出 $r(t) = e(2t)$ 延时 t_0 后得到 $e[2(t - t_0)] = e(2t - 2t_0)$ (第三栏), 明显不满足时不变性。同理可知所有带压扩操作的系统都不满足时不变性, 因为压扩操作在延时之前和之后得到的结果不同。

• 对系统 (8), 可以参考上述方法进行, 也可直接利用上题的结果。采用后者, 首先将原系统分解为两个子系统的级联, 第一个子系统是 $y_1(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau$, 第二个子系统是 $y_2(t) = x_2(5t)$, 明显第一个系统是时不变的, 第二个系统是时变的, 因而其级联也一定是时变的。

表 1-20-3 第二栏列出了 $e(t)$ 激励系统得到的输出 (即系统描述式)

表 1-20-3

序号	$e(t)$ 的输出	$r(t_0)$ 受 $e(t), t \geq t_0$ 的影响	因果
(1)	$\frac{d}{dt}e(t)$	无	是
(2)	$e(t)u(t)$	无	是
(3)	$\sin[e(t)]u(t)$	无	是
(4)	$e(1-t)$	当 $t_0 < \frac{1}{2}$ 时, 受影响	否
(5)	$e(2t)$	当 $t_0 > 0$ 时, 受影响	否
(6)	$e^2(t)$	无	是
(7)	$\int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau$	无	是
(8)	$\int_{-\infty}^{5t} e(\tau) d\tau$	当 $t_0 > 0$ 时, 受影响	否

2-13 求下列各函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$

(1) $f_1(t) = u(t), f_2(t) = e^{-\alpha t}u(t)$

(2) $f_1(t) = \delta(t), f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$

(3) $f_1(t) = (1 + t)[u(t) - u(t - 1)],$
 $f_2(t) = u(t - 1) - u(t - 2)$

-
- 解：在有阶跃函数参与的卷积运算过程中需讨论 t 的取值范围，如第（1）小题。

(1) 注意阶跃函数的影响是把积分区间 $(-\infty, \infty)$ 约束为 $(0, t)$ 。

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) e^{-\alpha(t-\tau)} u(t-\tau) d\tau = \begin{cases} \int_0^t e^{-\alpha t} e^{\alpha \tau} d\tau & t > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$= e^{-\alpha t} \left(\frac{1}{\alpha} e^{\alpha \tau} \Big|_0^t \right) u(t) = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t)$$

(2) 考察冲激函数的筛选特性。

$$f_1(t) * f_2(t) = \delta(t) * \cos(\omega t + 45^\circ) = \cos(\omega t + 45^\circ)$$

(3) 根据阶跃函数的性质对其组合进行分段讨论。

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + \tau)[u(\tau) - u(\tau - 1)][u(t - \tau - 1) - u(t - \tau - 2)] d\tau$$

根据阶跃函数的性质 $u(t) = 1, t > 0$, 可知当 $0 < \tau < 1$ 且 $t - 2 < \tau < t - 1$ 时被积表达式不为零, 进而根据 t 的取值范围展开讨论。

-
- $t - 1 < 0$ 或 $1 < t - 2$ (即 $t < 1$ 或 $t > 3$) 时积分为零。
 - $0 < t - 1 < 1$ (即 $1 < t < 2$) 时, 满足 $0 < \tau < t - 1$ 区间被积内容不为零, 有

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_0^{t-1} (1 + \tau) d\tau = \left(\tau + \frac{1}{2} \tau^2 \right) \Big|_0^{t-1} \\ &= (t - 1) + \frac{1}{2} (t - 1)^2 = \frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

-
- $0 < t-2 < 1$ (即 $2 < t < 3$) 时, 满足 $t-2 < \tau < 1$ 区间被积内容不为零, 有

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{t-2}^1 (1 + \tau) d\tau = \left(\tau + \frac{1}{2} \tau^2 \right) \Big|_{t-2}^1 \\ &= 1 + \frac{1}{2} - (t-2) - \frac{1}{2} (t-2)^2 \\ &= -\frac{1}{2} t^2 + t + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2-18 某LTI系统，输入信号 $e(t) = 2e^{-3t}u(t)$
在该输入下的响应为 $r(t)$ ，即 $r(t) = H[e(t)]$
又已知

$$H \left[\frac{d}{dt} e(t) \right] = -3r(t) + e^{-2t}u(t)$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解：根据指数函数的特点，可以先将 $\frac{d}{dt}e(t)$ 表示为 $e(t)$ 的形式，即

$$\frac{d}{dt}e(t) = -6e^{-3t}u(t) + 2\delta(t) = -3e(t) + 2\delta(t)$$

再利用系统的线性和冲激响应的定义，有

$$H\left[\frac{d}{dt}e(t)\right] = -3H[e(t)] + 2H[\delta(t)] = -3r(t) + 2h(t)$$

再利用题示条件，有 $h(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$

2-21 已知系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

(1) 若激励信号为

$$e(t) = e^{-t}[u(t) - u(t - 2)] + \beta\delta(t - 2)$$

式中 β 为常数，试决定响应 $r(t)$ ；

(2) 若激励信号表示为

$$e(t) = x(t)[u(t) - u(t - 2)] + \beta\delta(t - 2)$$

式中 $x(t)$ 为任意 t 函数，若要求系统在 $t > 2$ 的响应为零，试确定 β 值应等于多少。

解： 本题主要考察卷积的定义和计算，以及冲激函数的筛选特性。要注意卷积公式对 τ 进行积分， t 作为常量可以提出。

(1) 将 $e(t)$ 和 $h(t)$ 代入卷积公式，逐步推导化简 $r(t)$ 。

$$\begin{aligned} r(t) &= e(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau) e^{-\tau} [u(\tau) - u(\tau-2)] d\tau + \beta e^{-2(t-2)} u(t-2) \\ &= e^{-2t} [\int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} u(t-\tau) u(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} u(t-\tau) u(\tau-2) d\tau + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} [u(t) \int_0^t e^{\tau} d\tau - u(t-2) \int_2^t e^{\tau} d\tau + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} [u(t) e^{\tau} \Big|_0^t - u(t-2) e^{\tau} \Big|_2^t + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} [(e^t - 1)u(t) - (e^t - e^2)u(t-2) + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} (e^t - 1)u(t) + e^{-2t} (\beta e^4 + e^2 - e^t)u(t-2) \end{aligned}$$

(2) 本题 $e(t)$ 和第 (1) 小题中的激励信号的差异仅是把 e^{-t} 换成了 $x(t)$, 重复上述推导过程 , 并重点关注 $t > 0$ 时响应的表达式。

$$\begin{aligned} r(t) &= e(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau) x(\tau) [u(\tau) - u(\tau-2)] d\tau + \beta e^{-2(t-2)} u(t-2) \\ &= e^{-2t} [\int_{-\infty}^{\infty} e^{2\tau} x(\tau) u(t-\tau) u(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\tau} x(\tau) u(t-\tau) u(\tau-2) d\tau + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} [u(t) \int_0^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau - u(t-2) \int_2^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 u(t-2)] \end{aligned}$$

当 $t > 2$ 时 , 上式右侧方括号内三项都存在 , 即

$$\begin{aligned} r(t)u(t-2) &= e^{-2t} \left[\int_0^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau - \int_2^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 \right] u(t-2) \\ &= e^{-2t} \left[\int_0^2 e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 \right] u(t-2) \end{aligned}$$

方括号内积分为常数。若要 $r(t)u(t-2) = 0$ 应有

$$\beta = -e^{-4} \int_0^2 e^{2\tau} x(\tau) d\tau$$